

CHAPITRE 0

Outils de base

Ces exercices ne portent sur aucune notion de physique : ils entraînent les **gestes** que tous les chapitres suivants supposent acquis. Les outils sont d'abord travaillés séparément (exercices 1 à 18), puis conjointement sur des situations d'atelier (exercices 19 à 21). À traiter en début d'année, puis à reprendre dès qu'un calcul tombe faux sans qu'on sache pourquoi.

Données : $k = 10^3$ · $M = 10^6$ · $G = 10^9$ · $m = 10^{-3}$ · $\mu = 10^{-6}$ · $n = 10^{-9}$ · $1\text{ h} = 3600\text{ s}$ · $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$ · $1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$ · $g = 9,81\text{ N/kg}$.

Exercice 1 — Unités et cohérence

★

- Donner l'unité SI de chacune de ces grandeurs : longueur, masse, durée, intensité du courant, température, quantité de matière.
- Une formule donne $P = U \times I$. Vérifier qu'elle est cohérente en unités.
- Un étudiant écrit $E_{pp} = m g h$ avec m en grammes et h en centimètres. Le résultat est-il en joules ? Par combien est-il faux ?
- À l'aide de l'*aide-mémoire des unités dérivées*, dire à quelle grandeur correspond chacun de ces produits ou quotients : $\text{Pa} \times \text{m}^2$, $\text{N} \times \text{m}$, J/s , $\text{N} \times \text{m/s}$.

Exercice 2 — Plus petit découpage, plus grand nombre

★

Sans faire aucun calcul, dire pour chaque conversion si le nombre va **augmenter** ou **diminuer**, et donc si l'exposant sera **positif** ou **négatif**.

- des mètres vers des millimètres
- des grammes vers des kilogrammes
- des ampères vers des milliampères
- des pascals vers des mégapascals
- des secondes vers des microsecondes
- des litres vers des mètres cubes

Exercice 3 — Puissances de dix

★

- Calculer sans calculatrice : $10^3 \times 10^4$; $\frac{10^6}{10^2}$; $10^{-3} \times 10^5$; $\frac{10^{-2}}{10^{-5}}$.
- Mettre en écriture scientifique : 4 500 000 ; 0,000 62 ; 125 000 000 ; 0,000 000 9.
- Ces écritures sont-elles des écritures scientifiques ? Corriger celles qui ne le sont pas : 23×10^4 ; $0,8 \times 10^{-3}$; $9,9 \times 10^7$; 10×10^2 .

Exercice 4 — Ordres de grandeur

★

Associer à chaque grandeur son ordre de grandeur. Chaque valeur de la liste est utilisée **une seule fois** : 10^{-6} , 10^{-3} , 10^{-1} , 10^4 , 10^5 , 10^7 .

1. rugosité d'un usinage (m)
2. diamètre d'un gicleur d'injecteur (m)
3. alésage d'un vérin (m)
4. pression atmosphérique (Pa)
5. pression d'un circuit hydraulique (Pa)
6. masse d'un robot de palettisation (kg)

Exercice 5 — Chiffres significatifs

★★

- a. Combien de chiffres significatifs comportent : 2,50 ; 0,0071 ; 1500 ; $1,50 \times 10^3$; 100,0 ?
- b. Un débitmètre affiche 12,4 L/min et un chronomètre 35,0 s. Calculer le volume écoulé et le donner au bon nombre de chiffres significatifs.
- c. Deux masses sont pesées : 125,4 g et 8,62 g. Donner leur somme au bon nombre de décimales.
- d. Un étudiant calcule un rendement et écrit $\eta = 0,736\,842\,11$. Que lui reprocher, sachant que les deux puissances ont été mesurées à trois chiffres significatifs ?

Exercice 6 — Les préfixes

★

Compléter, sans calculatrice.

- a. 1 kPa = ... Pa
- b. 1 MPa = ... Pa
- c. 1 μ s = ... s
- d. 1 mA = ... A
- e. 2,5 MPa = ... kPa
- f. 470 μ F = ... F
- g. 0,25 MW = ... kW
- h. 1500 mm = ... m

Exercice 7 — Convertir en comptant les crans

★★

Pour chaque conversion, indiquer le **nombre de crans**, le **signe** de l'exposant, puis écrire le résultat en écriture scientifique.

- a. 15 mg en kilogrammes
- b. 2,5 MPa en pascals
- c. 680 μ m en mètres
- d. 0,45 kN en newtons
- e. 3,2 GHz en hertz
- f. 25 bar en mégapascals

Exercice 8 — Le piège des unités composées

★★

- a. Convertir en m^2 : 38,5 cm^2 ; 250 mm^2 ; 1,2 dm^2 .
- b. Convertir en m^3 : 400 L ; 75 cL ; 2,5 dm^3 .
- c. Un étudiant convertit 38,5 cm^2 en écrivant 0,385 m^2 . Où est l'erreur, et par combien son résultat est-il faux ?

Exercice 9 — Un débit, trois écritures

★★

Une pompe à engrenages débite 45 L/min.

- Exprimer ce débit en L/s, puis en m^3/s .
- Exprimer ce débit en m^3/h .
- La conduite de refoulement a une section $S = 2,0 \text{ cm}^2$. En utilisant $Q_v = S v$, calculer la vitesse du fluide en m/s. Cette valeur est-elle plausible pour de l'huile hydraulique (limite usuelle : 6 m/s) ?

Exercice 10 — Durées

★

- Convertir en secondes : 1 h 45 min 20 s ; 2,25 h ; 12 min.
- Convertir 7500 s en heures, minutes et secondes.
- Un cycle de production est annoncé pour « 3,5 h ». Combien d'heures et de minutes ?
- Un opérateur écrit « la manœuvre a duré 1,20 min, soit 1 min 20 s ». A-t-il raison ?

Exercice 11 — Des tours par minute aux radians par seconde

★★

- Convertir en rad/s : 1450 tr/min (moteur asynchrone) ; 2200 tr/min (régime moteur) ; 1500 tr/min.
- Un moteur tourne à 2200 tr/min et développe un couple de 95 N m. Calculer la puissance en kW.
- Un étudiant a oublié la conversion et a calculé $P = 95 \times 2200$. Par quel facteur son résultat est-il faux ? D'où vient ce facteur ?

Exercice 12 — Proportionnel ou non ?

★★

Pour chacun de ces tableaux, calculer le quotient de la deuxième ligne par la première et conclure.

Tableau A — huile dans une éprouvette

V (L)	10	20	30
m (kg)	8,7	17,4	26,1

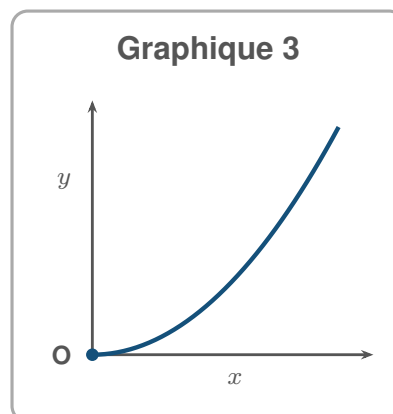
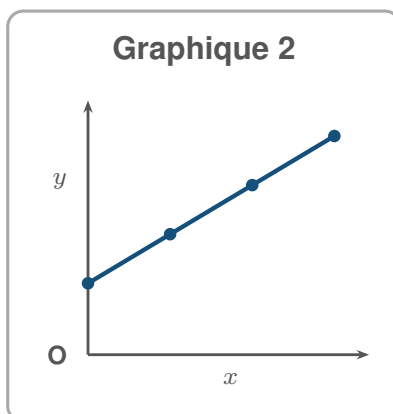
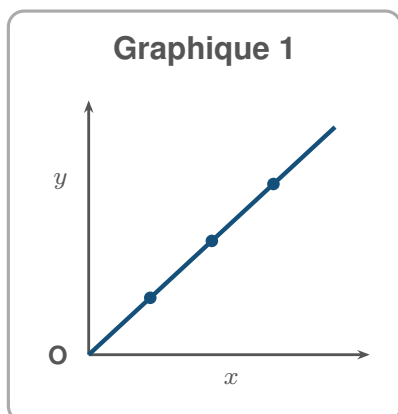
Tableau B — bidon posé sur une balance

V (L)	10	20	30
m (kg)	10,4	19,1	27,8

- Le tableau B donne pourtant des points *alignés*. Expliquer, et donner la valeur physique de l'ordonnée à l'origine.

Exercice 13 — Lire un graphique

★★



Pour chacun des trois graphiques ci-dessus, dire s'il y a proportionnalité et justifier en une phrase. Puis indiquer, pour chacun, si l'on a le droit d'écrire « si x double, alors y double ».

Exercice 14 — Quatrième proportionnelle

★

a. Un flexible de 6,0 m pèse 5,4 kg. Quelle est la masse de 14 m ?

b. Une pompe débite 300 L en 4,0 min. Quel volume en 7,0 min ?

c. 2,5 L d'huile pèsent 2,18 kg. Quelle masse pour 18 L ?

Dans chaque cas, passer par la valeur pour **une** unité.

Exercice 15 — Lire une pente

★★

Un capteur de pression est étalonné en plongeant sa canne à différentes profondeurs h dans un bac d'huile. On relève :

h (cm)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0
p (mbar)	8,7	17,4	26,2	34,9	43,5

a. Ces deux grandeurs sont-elles proportionnelles ? Justifier par le quotient.

b. Calculer la pente en utilisant les points extrêmes, et l'exprimer **avec son unité**.

c. Pourquoi ne prend-on pas les deux premiers points du tableau ?

d. Sachant que $p = \rho gh$, en déduire la masse volumique de l'huile en kg/m^3 .

Exercice 16 — Transformer une formule

★★

Exprimer la grandeur demandée.

a. $p = \frac{F}{S}$, exprimer S .

b. $Q_v = S v$, exprimer v .

c. $P = C \omega$, exprimer C .



- d. $Q = m c \Delta\theta$, exprimer $\Delta\theta$. e. $\eta = \frac{P_u}{P_a}$, exprimer P_a . f. $m = \rho V$, exprimer V .

Exercice 17 — Une formule qui contient une somme

★★★

Le principe fondamental de l'hydrostatique s'écrit $p_A = p_B + \rho g h$.

- Exprimer h en fonction des autres grandeurs.
- Expliquer pourquoi le « produit en croix » ne permet pas d'y arriver.
- Application : $p_A = 1,35 \times 10^5 \text{ Pa}$, $p_B = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. Calculer h et donner le résultat au bon nombre de chiffres significatifs.

Exercice 18 — Trigonométrie appliquée

★★

Un vérin de relevage exerce une force $F = 12,0 \text{ kN}$ inclinée de $\alpha = 25^\circ$ par rapport à l'horizontale.

- Calculer la composante **verticale** de cette force.
- Calculer la composante **horizontale**.
- Vérifier que $F_x^2 + F_y^2 = F^2$.
- Un convoyeur incliné monte à 8 % (soit 8 m de dénivelé pour 100 m parcourus à l'horizontale). Calculer l'angle de la pente.

Exercice 19 — Le remplissage de la cuve de lavage

★★★

La cuve de lavage d'une machine de conditionnement, de 1200 L, est remplie par une pompe débitant 250 L/min.

- Combien de temps dure le remplissage ? Exprimer le résultat en minutes, puis en minutes et secondes.
- Exprimer le volume de la cuve en m^3 , et le débit en m^3/s .
- Refaire le calcul de la durée entièrement en unités SI et vérifier qu'on retrouve la même valeur.
- La solution de lavage a une masse volumique de 1,02 kg/L. Calculer la masse de la cuve pleine, en tonnes.

Exercice 20 — Cadence d'une ligne de conditionnement

★★★

Un convoyeur avance à 9,0 m/min. Les produits y sont déposés tous les 15 cm.

- Convertir la vitesse en m/s.
- Calculer le nombre de produits qui passent en une seconde, puis en une heure.



- c. La série à conditionner compte 12 000 produits. Combien de temps pour la traiter, en heures et minutes, sans compter les arrêts ?
- d. Chaque produit pèse 180 g. Quelle masse le convoyeur transporte-t-il en une heure, en tonnes ?

Exercice 21 — Comparer une mesure à une prévision

★★

Au laboratoire, on prévoit puis on mesure. Pour chaque cas, calculer l'écart relatif et **conclure par une phrase**.

- a. Puissance prévue 4800 W, puissance mesurée 4785 W.
- b. Intensité prévue 6,93 A, intensité mesurée 6,90 A.
- c. Tension prévue 400 V, tension mesurée 399 V.
- d. Résistance prévue 100 Ω , résistance mesurée 118 Ω .
- e. Un binôme rend un compte rendu où la valeur mesurée est rigoureusement égale à la valeur prévue, aux quatre chiffres. Que faut-il en penser ?

Exercice 22 — Contrôler un ordre de grandeur

★★★

Sur le modèle du tableau de la dernière section du cours, juger chacun de ces résultats : est-il **plausible** ? Si non, indiquer par quel facteur il est probablement faux et quelle erreur en est la cause la plus vraisemblable.

- a. Section d'un piston de 80 mm de diamètre : $S = 50,3 \text{ m}^2$.
- b. Force d'un vérin de 50 cm² sous 200 bar : $F = 100 \text{ kN}$.
- c. Puissance du moteur d'un convoyeur : $P = 110 \text{ kW}$.
- d. Vitesse d'huile dans une conduite : $v = 380 \text{ m/s}$.
- e. Rendement d'un motoréducteur : $\eta = 0,82$.